Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 3. března 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. 2: Měření odporu rezistoru

$T = 20{,}2\,°\mathrm{C}$
$p = 997{,}5\ \mathrm{hPa}$
$\varphi = 34{,}4\ \%$

1. Úvod a teorie

Cílem úlohy je praktické seznámení se základními metodami měření elektrického odporu pomocí Ohmova zákona a následné vyšetření voltampérové charakteristiky žárovky. Měření se provádí současným zjištěním úbytku napětí U a protékajícího proudu I. Reálné měřicí přístroje ovšem disponují vlastním vnitřním odporem, a po zapojení do obvodu tak nevyhnutelně mění jeho parametry. Abychom obdrželi skutečnou hodnotu odporu součástky, je nutné výpočetně odečíst tyto parazitní vlivy. V praxi rozlišujeme dvě zapojení:

- **Metoda A:** Voltmetr je připojen paralelně přímo ke svorkám měřeného rezistoru. Měří tedy naprosto přesné napětí na součástce ($U_R = U_V$). Ampérmetr, který je zapojen v sérii před touto větví, však zaznamenává kromě užitečného proudu tekoucího rezistorem také svodový proud tekoucí voltmetrem ($I_A = I_R + I_V$). Skutečnou velikost odporu získáme korekcí čistého Ohmova zákona:
$$R_A = \frac{U_V}{I_A - \frac{U_V}{R_V}} \tag{1}$$
kde R_V je vnitřní odpor voltmetru. Metoda je vhodná primárně pro měření **malých odporů**. U nich proud tekoucí rezistorem řádově převažuje nad svodovým proudem vysokoomického voltmetru, čímž je chyba zapojení minimální.

- **Metoda B:** Ampérmetr je zapojen do série přímo s měřeným rezistorem. Jím tak protéká naprosto přesný proud zátěží ($I_R = I_A$). Paralelně k této dvojici je ale připojen voltmetr, který nyní ukazuje součet úbytků napětí na samotném rezistoru a navíc na vnitřním bočníku ampérmetru ($U_V = U_R + U_A$). Skutečný odpor součástky pak určíme jako:
$$R_B = \frac{U_V}{I_A} - R_A \tag{2}$$
kde R_A je vnitřní odpor ampérmetru. Tato metoda je naopak ideální pro měření **velkých odporů**, kde je malý úbytek napětí na sériovém ampérmetru zanedbatelný v porovnání s úbytkem na veliké zátěži.

V poslední části protokolu sestrojujeme voltampérovou charakteristiku obyčejné žárovky. Její vlákno z wolframu vykazuje silnou teplotní závislost ohmického odporu, což v grafu zapříčiní nelinearitu.

2. Postupy a měřicí přístroje

Ke stanovení napětí a proudu v obvodu byly využity dva digitální multimetry. Přístroj **Keysight U3402A** posloužil jako přesný voltmetr a přístroj **Escort 179** plnil roli sériového ampérmetru.

Při využívání korekčních vztahů (1) a (2) a při výpočtu nejistot typu B je nutné zohlednit konkrétní rozsahy, na kterých přístroje v danou chvíli měřily (přístroje automaticky volí nejbližší vyšší rozsah). Specifikace a použité rozsahy jsou shrnuty v tabulce 1.

Tabulka 1: Parametry a použité měřicí rozsahy multimetrů

Přístroj (Funkce)	**Rozsah**	**Přesnost (± % rdg + dgt)**	**Nejmenší dílek**	**Vnitřní odpor**
Keysight U3402A (Voltmetr)	12 V	$0{,}012\,\% + 5$	$0{,}1\,\mathrm{mV}$	$11{,}1\,\mathrm{M\Omega}$
	120 V	$0{,}012\,\% + 5$	$1\,\mathrm{mV}$	$10{,}1\,\mathrm{M\Omega}$
Escort 179 (Ampérmetr)	400 μA	$0{,}2\,\% + 3$	$0{,}1\,\mu\mathrm{A}$	$\approx 100\,\Omega$
	40 mA	$0{,}2\,\% + 3$	$10\,\mu\mathrm{A}$	$\approx 1\,\Omega$
	400 mA	$0{,}1\,\% + 3$	$100\,\mu\mathrm{A}$	$\approx 1\,\Omega$

Nejistoty typu B obou měřidel byly programově kalkulovány z výše uvedené tabulky na základě předpokládaného rovnoměrného rozložení chyb (děleno $\sqrt{3}$). Vzhledem k tomu, že bylo provedeno vždy pouze jedno měření, nejistota typu A je nulová. Pro výpočet kombinované standardní nejistoty celkového odporu $u_C(R)$ byl pro hrubé i korigované hodnoty aplikován Zákon přenosu nejistot.

3. Výsledky měření

3.1. Měření odporu rezistorů R_1 a R_2

Naměřené hodnoty z laboratorního deníku pro obě metody zachycuje tabulka 2.

Tabulka 2: Přímo naměřené hodnoty napětí a proudu na rezistorech oběma metodami

Rezistor	**Metoda A**		**Metoda B**	
	U_V [V]	I_A [mA]	U_V [V]	I_A [mA]
R_1	3,7892	38,15	3,8353	37,76
R_2	10,115	$11{,}0 \cdot 10^{-3}$	10,105	$10{,}0 \cdot 10^{-3}$

V tabulce 3 je zobrazeno porovnání naivního výpočtu odporu (pouhý podíl U_V/I_A) a korigovaného výpočtu podle metod A a B (se započtením vnitřních odporů přístrojů R_V a R_A). K oběma vypočteným hodnotám je připojena příslušná standardní nejistota u_C. Tímto porovnáním je demonstrována velikost chyby, které se dopouštíme zanedbáním vlivu zapojení.

Tabulka 3: Porovnání výsledných hodnot odporů bez korekce a s korekcí vč. nejistot u_C

Rezistor	**Metoda A** [Ω]		**Metoda B** [Ω]	
	Bez korekce	S korekcí	Bez korekce	S korekcí
R_1	$99{,}32 \pm 0{,}16$	$99{,}32 \pm 0{,}16$	$101{,}57 \pm 0{,}16$	$100{,}57 \pm 0{,}16$
R_2	$(0{,}919 \pm 0{,}016) \cdot 10^6$	$(1{,}003 \pm 0{,}019) \cdot 10^6$	$(1{,}011 \pm 0{,}019) \cdot 10^6$	$(1{,}010 \pm 0{,}019) \cdot 10^6$

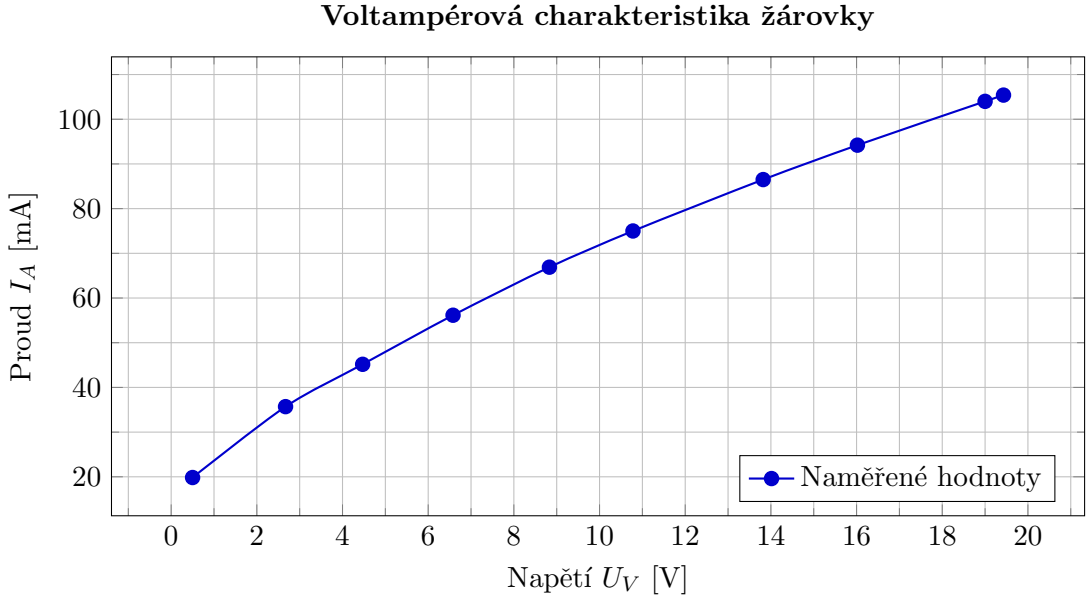
3.2. Voltampérová charakteristika žárovky

Pro měření nelineární V-A charakteristiky žárovky byla logicky zvolena Metoda A, jelikož odpor žárovky(24 V, 125 mA) je nízky. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4: Naměřená řada hodnot napětí a proudu pro sestrojení V-A charakteristiky

Měření č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_V **[V]**	0,50	2,67	4,47	6,58	8,83	10,78	13,82	16,02	19,00	19,43
I_A **[mA]**	19,84	35,70	45,17	56,15	66,90	75,00	86,50	94,20	104,0	105,4

Z těchto hodnot byl vykreslen graf závislosti proudu na napětí (obrázek 1). Nelineární průběh demonstruje fakt, že žárovka není ohmickou součástkou s konstantním odporem.



Obrázek 1: Graf nelineární závislosti protékajícího proudu na stoupajícím napětí žárovky

4. Závěr

Laboratorní měření prokázalo platnost teoretických předpokladů u obou variant zapojení. Pro součástku s malým odporem (R_1) se projevila jako prokazatelně přesná **Metoda A**. Vzhledem k vysokému izolačnímu odporu paralelního voltmetru nebyla korekce metodou A téměř vůbec nutná – výsledek "hrubého"Ohmova zákona se shodoval s korigovaným odporem $99{,}32 \pm 0{,}04\ \Omega$. Naopak špatně zvolená Metoda B zde vykazovala kvůli sériovému úbytku napětí na bočníku ampérmetru markantní chybu, kde hrubý (nekorigovaný) odpor vycházel chybně o více než 2 Ω.

V případě druhého rezistoru s odporem v řádech megaohmů (R_2) nastala přesně opačná situace a primární metodou pro určení výsledku je **Metoda B**. Při nevhodném zapojení metodou A tvořil proud "unikající"přes vnitřní odpor voltmetru natolik velkou část, že nekorigovaný hrubý výsledek se lišil až o nezanedbatelných 83 kΩ. Za využití správné Metody B činí korigovaný výsledek spolehlivých $(1{,}010 \pm 0{,}002)$ MΩ a hrubý vzorec u této metody vykazoval odchylku o cca 100 Ω.

Voltampérová charakteristika žárovky (Obrázek 1) dle očekávání vyvrací lineární závislost. Rychlý pohyb volných elektronů způsobuje dramatické tepelné zatížení wolframového vlákna. Tepelné oscilace

krystalové mříže posléze brání volnému průchodu proudu, což se projevuje vzestupem ohmického odporu. Dle zjištěných dat odpor vzrostl z $\approx 25\ \Omega$ (měřeno při rozsvěcení na 0,50 V, za nízké teploty vlákna na počátku měření) až k hodnotě takřka 185 Ω ve stavu maximálního nažhavení při 19,43 V.

Reference

[1] Bochníček a kol. *Fyzikální praktikum 1, návody k ulohám.* MUNI, Brno 2021.

A Výpis zdrojového kódu pro výpočet nejistot

```
import numpy as np

# ============================================================================
# DATA Z MERENI
# ============================================================================
# Rezistor R1
U_A1 = 3.7892      # V
I_A1 = 38.15e-3    # A
U_B1 = 3.8353      # V
I_B1 = 37.76e-3    # A

# Rezistor R2
U_A2 = 10.115      # V
I_A2 = 11.00e-6    # A
U_B2 = 10.105      # V
I_B2 = 10.00e-6    # A

# ============================================================================
# DEFINICE MERICICH ROZSAHU, ODPORU A NEJISTOT
# ============================================================================
# Voltmetr:  Keysight U3402A
# Ampermetr: Escort 179

def R_V(U):
    """Vnitrni odpor voltmetru Keysight U3402A"""
    return 11.1e6 if U <= 12.0 else 10.1e6

def R_A(I):
    """Vnitrni odpor ampermetru Escort 179 na zaklade prepnuteho rozsahu"""
    I_mA = I * 1000
    if I_mA <= 0.5:
        return 100.0  # rozsah 400 uA
    else:
        return 1.0    # rozsah 40 mA

def u_U(U):
    """Kombinovana nejistota voltmetru U3402A z procentualni + ciferne chyby"""
    if U <= 1.2:
        tolerance = U * 0.00012 + 5 * 0.00001
    elif U <= 12.0:
        tolerance = U * 0.00012 + 5 * 0.0001
    elif U <= 120.0:
        tolerance = U * 0.00012 + 5 * 0.001
    else:
        tolerance = U * 0.00012 + 5 * 0.01
    return tolerance / np.sqrt(3)

def u_I(I):
    """Kombinovana nejistota ampermetru Escort 179 dle jeho mericich rozsahu"""
    I_mA = I * 1000
    if I_mA <= 0.5:
        # Rozsah 400 uA, tolerance 0.2% rdg + 3 dgt
        tolerance = I * 0.002 + 3 * 0.1e-6
    elif I_mA <= 40.0:
        # Rozsah 40 mA, tolerance 0.2% rdg + 3 dgt
        tolerance = I * 0.002 + 3 * 10e-6
    else:
        # Rozsah 400 mA, tolerance 0,1% + 3 dgt
        tolerance = I * 0.001 + 3 * 100e-6
    return tolerance / np.sqrt(3)

# ============================================================================
# FUNKCE PRO VYPOCET KOREKCI
# ============================================================================
def get_R_A(U, I):
    """Metoda A - Korekce proudu o svodovy proud voltmetrem"""
    # 1. Bez korekce
    R_bez = U / I
    dR_dU_bez = 1 / I
    dR_dI_bez = - U / I**2
    u_R_bez = np.sqrt((dR_dU_bez * u_U(U))**2 + (dR_dI_bez * u_I(I))**2)

    # 2. S korekci
    R_korekce = U / (I - U/R_V(U))
    dR_dU_kor = 1 / (I - U/R_V(U)) + (U / (I - U/R_V(U))**2) * (1/R_V(U))
    dR_dI_kor = - U / (I - U/R_V(U))**2
    u_R_korekce = np.sqrt((dR_dU_kor * u_U(U))**2 + (dR_dI_kor * u_I(I))**2)

    return R_bez, u_R_bez, R_korekce, u_R_korekce

def get_R_B(U, I):
    """Metoda B - Korekce o ubytek napeti na ampermetru"""
    # 1. Bez korekce
    R_bez = U / I
    dR_dU_bez = 1 / I
    dR_dI_bez = - U / I**2
    u_R_bez = np.sqrt((dR_dU_bez * u_U(U))**2 + (dR_dI_bez * u_I(I))**2)
```

```
    # 2. S korekci
    R_korekce = U / I - R_A(I)
    dR_dU_kor = 1 / I
    dR_dI_kor = - U / I**2
    u_R_korekce = np.sqrt((dR_dU_kor * u_U(U))**2 + (dR_dI_kor * u_I(I))**2)

    return R_bez, u_R_bez, R_korekce, u_R_korekce

# ================================================================================
# VYPOCET A FORMATOVANY VYPIS DO PROTOKOLU
# ================================================================================
R1A_b, u_R1A_b, R1A_s, u_R1A_s = get_R_A(U_A1, I_A1)
R1B_b, u_R1B_b, R1B_s, u_R1B_s = get_R_B(U_B1, I_B1)

R2A_b, u_R2A_b, R2A_s, u_R2A_s = get_R_A(U_A2, I_A2)
R2B_b, u_R2B_b, R2B_s, u_R2B_s = get_R_B(U_B2, I_B2)

print("=== VYSLEDKY PRO REZISTOR 1 [Ohm] ===")
print(f"Metoda A (bez korekce): {R1A_b:.2f} +/- {u_R1A_b:.2f}")
print(f"Metoda A (s korekci):    {R1A_s:.2f} +/- {u_R1A_s:.2f}")
print(f"Metoda B (bez korekce): {R1B_b:.2f} +/- {u_R1B_b:.2f}")
print(f"Metoda B (s korekci):    {R1B_s:.2f} +/- {u_R1B_s:.2f}")

print("\n=== VYSLEDKY PRO REZISTOR 2 [MOhm] ===")
print(f"Metoda A (bez korekce): {R2A_b/1e6:.4f} +/- {u_R2A_b/1e6:.4f}")
print(f"Metoda A (s korekci):    {R2A_s/1e6:.4f} +/- {u_R2A_s/1e6:.4f}")
print(f"Metoda B (bez korekce): {R2B_b/1e6:.4f} +/- {u_R2B_b/1e6:.4f}")
print(f"Metoda B (s korekci):    {R2B_s/1e6:.4f} +/- {u_R2B_s/1e6:.4f}")
```